

資工 1B 線性代數第一次考試試題 2025 / 03 / 26

1. 給一聯立方程組

$$-x + y - z + 3w = 0$$

$$3x + y - z - w = 0$$

$$2x - y - 2z - w = 0$$

(1) 寫出其增廣矩陣 (Augmented matrix) 並求其簡化階梯型矩陣 (reduced row echelon form)。

(2) 寫出此方程組之一般解。

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -6 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，利用列運算

(1) 求 A^{-1}

(2) 將 A 寫成基本矩陣的乘積。

(3) 將 A LU -分解。

3. 設 A 為 3×3 矩陣， $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。求方程組 $Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

的解。

4. 求 k 值使方程組

$$x_1 + 5x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + 6x_2 + 3x_3 = k$$

$$2x_1 + 11x_2 + k^2x_3 = 2$$

(1) 無解 (2) 有唯一解 (3) 有無限多解。

5. 判斷 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ 與 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 13 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 是否為列等價 (row

equivalent) ? 並說明其原因。

6. 計算 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$